

PROTOTIPO: PUNTO CIEGO

Enlace del video: <https://youtu.be/vM5rLg-RMdw?si=vA7UFk-29FIKOrEF>

1. DESCRIPCIÓN

Tipo: Instalación interactiva, Arte experimental, Arte sonoro, Videomapping.

Concepto: Una instalación interactiva explora el tema del voyeurismo y la transformación de identidad entre el voyeur (observador) y el observado. A través de proyecciones, sensores infrarrojos, Arduino y cámaras, la obra permite que el espectador pase de ser observador a ser observado. Al acercarse a la caja de la instalación, el sistema captura sus datos faciales y cambia su identidad. La obra, mediante retroalimentación de datos en tiempo real y análisis emocional, muestra la complejidad de la exposición de la privacidad y el reconocimiento de identidad, desafiando los límites entre la privacidad y la exposición.

Elemento de interacción: sombras de figuras humanas, susurros, sonidos de pasos y ambientales, reconocimiento facial, presentación de datos de identidad virtual, espacio de la caja y el "observado" como una cara transformada.

2. MATERIALES Y TÉCNICAS

- Arduino
- Sensor del ultrasonido
- Dos cámaras (una para DeepFace de Python, que detecta los datos faciales, y otra para ml5 de P5.js, que procesa la malla facial.)
- P5.js (procesamiento de datos faciales: muestra de la malla facial detectada, video de sombras, sonidos de susurros y pasos.)
- Python (detección de datos faciales como género, edades y valor emocional etc.)
- MadMapper (control de proyección)
- MiniMad
- Dos proyectores
- Cajas de cartón (una caja observable en el espacio donde se coloca la cámara. El video de sombras se proyectará dentro de varias cajas.
- Grabadora zoom 2
- Micro Piezoeléctrico

3. PARTE DEL ARTE SONORO

3.1 CONCEPTO Y MATERIALES

Concepto: A través del sonido, se registra la interacción entre diferentes sujetos (personas, objetos, y el entorno), explorando las posibilidades de comunicación entre ellos. Se capturan sonidos de conversaciones, pasos y el contacto entre objetos, humanizando los objetos y transformándolos en uno de los actores del diálogo. Esta interacción sonora presenta las complejas y ocultas relaciones entre las personas, los objetos y el espacio, destacando la capacidad simbólica del sonido en el arte.

Los sonidos de pasos, voces y objetos se entrelazan en un mismo espacio, simbolizando relaciones de interacción a múltiples niveles, formando la parte sonora de la obra “Punto ciego”.

Materiales y técnicas:

Grabadora zoom 2, Micro Piezoeléctrico.



3.2 ELEMENTOS SONOROS

- Sonidos entre objetos: A través de Micro Piezoeléctrico, se capturan los detalles de los sonidos generados por el contacto entre objetos, otorgándoles “vida” y difuminando las fronteras entre lo humano y lo inanimado.
- Sonidos entre personas y objetos: (Grabadora zoom 2) Se graban los sonidos creados por la interacción humana con los objetos, registrando el “diálogo” entre las personas y los objetos.
- Sonidos entre personas: (Grabadora zoom 2) Captura de conversaciones o sonidos de contacto, representando la interacción entre individuos.
- Sonidos entre personas y el entorno: (Grabadora zoom 2) Se registran sonidos como pasos y otros sonidos ambientales, revelando la relación oculta entre las personas y el espacio.

3.3 PARTE DE LA PRODUCCIÓN

Proceso

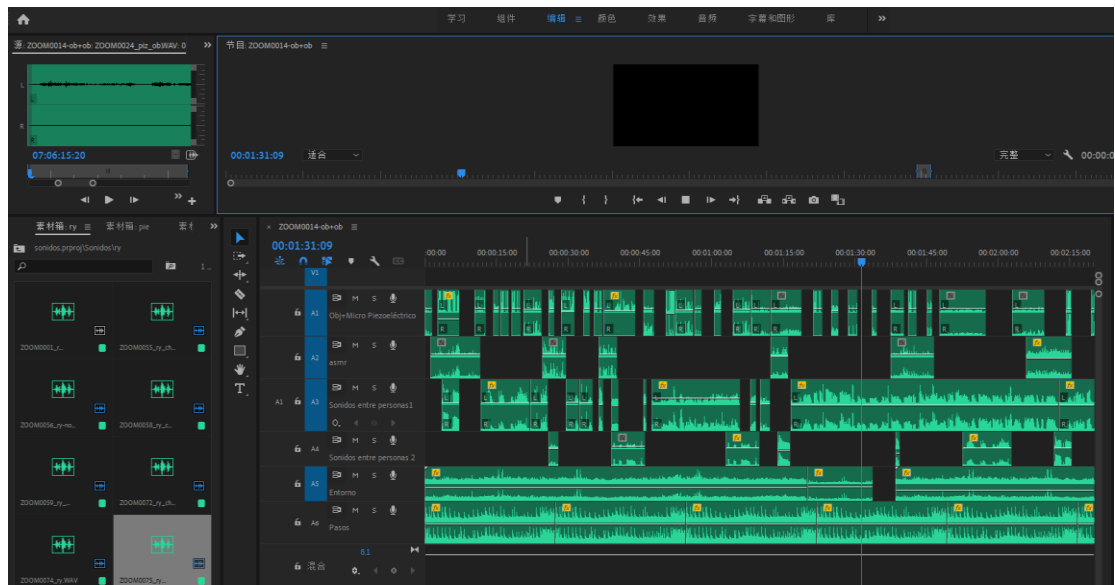
1. Grabación de sonidos:

- Captura de sonidos de objetos.
- Registro de interacciones humanas con objetos.
- Recolección de sonidos ambientales y de diálogos.

2. Uso de Micro Piezoeléctrico en la recolección de sonidos.



3. Composición y mezcla sonora.



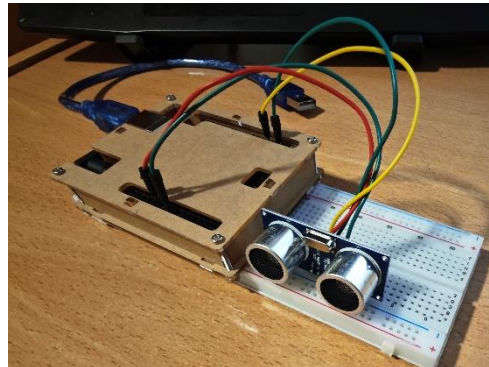
Resultado: <https://youtu.be/lf749V8vjo0?si=mA4pffdVnD4gGnA7>

4. Integración de sonidos en el contexto de la instalación.

4. PARTE DE LA PROGRAMACIÓN

Proceso

1. Ajusta el sensor de ultrasonido y dos cámaras.
2. Ajusta el entorno de Python y descarga el paquete de DeepFace.
3. Descarga el WebSocket.
4. Escribe los códigos:
 - a) **Arduino y sensor del ultrasonido:** detecta la distancia entre la cámara y el espectador para controlar el efecto del sonido de susurros y pasos, y el video de las sombras.



b) Python:

- Deepface_emotion.py: Detecta datos faciales como el género, la edad y el valor emocional, entre otros. Elegí los valores de edad y emoción para que la velocidad no se vea afectada.
- WebSocket_server.py: comunicación entre Python y P5js.

Python_WebSocket: comunicación entre Python y P5js.

```
Python: server.py
1 import asyncio
2 from websockets.asyncio.server import serve
3
4 async def echo(websocket):
5     async for message in websocket:
6         await websocket.send(message)
7
8 # echo-style
9 # async def main():
10 #     async with serve(echo, "localhost", 8765) as server:
11 #         await server.serve_forever()
12
13 connected_clients = set()
14
15 async def handle_client(websocket):
16     connected_clients.add(websocket)
17     try:
18         async for message in websocket:
19             # Broadcast message to all clients
20             for client in connected_clients:
21                 await client.send(message)
22             finally:
23                 connected_clients.remove(websocket)
24
25 async def main():
26     async with serve(handle_client, "localhost", 8765):
27         print("WebSocket server started on ws://localhost:8765")
28         await asyncio.Future() # run forever
29
30 if __name__ == "__main__":
31     print("Server started")
32     asyncio.run(main())
```

```
Python: emotion.py
1 async def send_message(message):
2     async with connect("ws://localhost:8765") as websocket:
3         await websocket.send(message)
4         message = await websocket.recv()
5         print(message)
```

Python: emotion.py
Enviar datos faciales a P5js.

```
P5js: sketch.js
1 // Connect to WebSocket server
2 socket = new WebSocket("ws://localhost:8765");
3 // Connection opened
4 socket.addEventListener('open', function (event) {
5     console.log('Connected to WebSocket server');
6 });
7 // Listen for messages
8 socket.addEventListener('message', function (event) {
9     console.log('Message from server:', event.data);
10    emotionData = JSON.parse(event.data);
11 });
12 // Connection closed
13 socket.addEventListener('close', function (event) {
14    console.log('Disconnected from WebSocket server');
15 });
16 // Handle errors
17 socket.addEventListener('error', function (event) {
18    console.error('WebSocket error:', event);
19 });
```

c) HTML: dos

- index.html (detección de datos faciales): la muestra de los datos faciales detectados, que se proyectará en la parte detrás del espectador.
- index2.html (video y sonidos): el video de sombras y el sonido que se proyectará dentro de varias cajas.

d) **P5js**: dos sketches

- Sketch1_sketch.js (detección de datos faciales, ml5): se trata del procesamiento de datos faciales, que son datos faciales detectadas y muestra de la malla facial.



- Sketch2_videosound.js: se trata del procesamiento del video y sonido.

Cuanto más cerca esté el espectador, más borrosas se vuelven las sombras, y el volumen de los susurros y los pasos aumenta gradualmente.

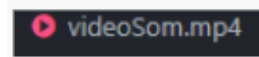


Distancia: 68 cm



Distancia: 6 cm

Material: El video utilizado es generados por IA (Jimeng AI) a partir de palabras y frases proporcionadas.



(...Proceso...)

5. Activa P5 Serial Control

6. Activa WebSocket y DeepFace en terminal:

- 1) conda activate deepface
- 2) python .\F.....server.py
- 3) python .\F.....emotion.py

7. Empieza a mostrar el HTML de los datos faciales y el HTML del video y los sonidos.

5. PARTE DEL PROCESO DE VIDEOMAPPING.

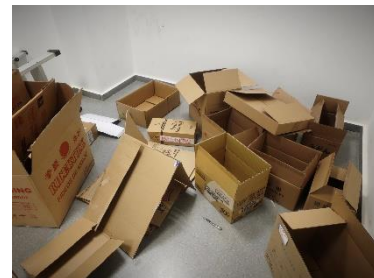
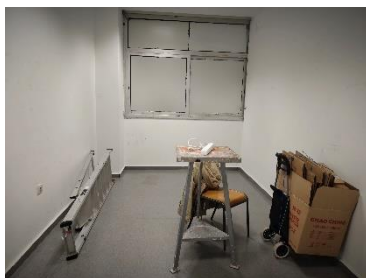
Proceso de la instalación

Preparación de los materiales: antes de la instalación, preparo la parte de arte sonoro y la programación terminada, así como los materiales accesorios y dispositivos, como:

- Arduino
- Sensor de ultrasonido
- Dos cámaras
- Cajas de cartón
- Dos proyectores
- MiniMad
- Regleta
- Cinta adhesiva
- Tela blanca
- Etc.



1. Instalar y ubicar las cajas de cartón

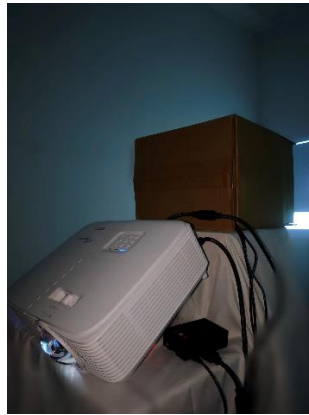


2. Creación de mapeo de proyección a través de MadMapper:

- Importación del video hecho.
- Configuración de la posición del proyector.
- Creación de capas dinámicas y ajuste de mallas (Grid Warping).
- Calibración de proyección y verificación de alineación.



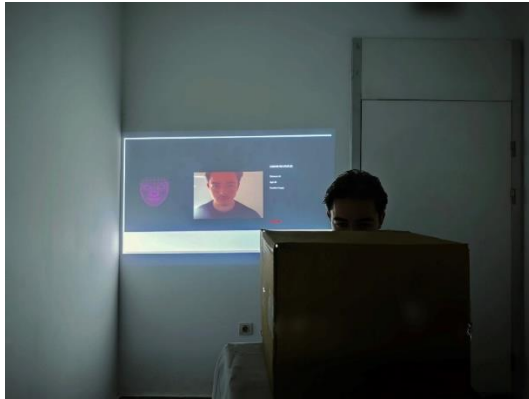
3. Una vez finalizados estos pasos, guarda el archivo en la tarjeta SD e introdúcelo en el MiniMad. Así, el proyector podrá mapear los contenidos configurados sin necesidad de la computadora.



4. Colocar correctamente las dos cámaras en la caja que está situada en el centro del espacio y activar la parte de la programación para que empiece a mostrar el HTML de los datos faciales y el HTML del sonido en la pantalla.



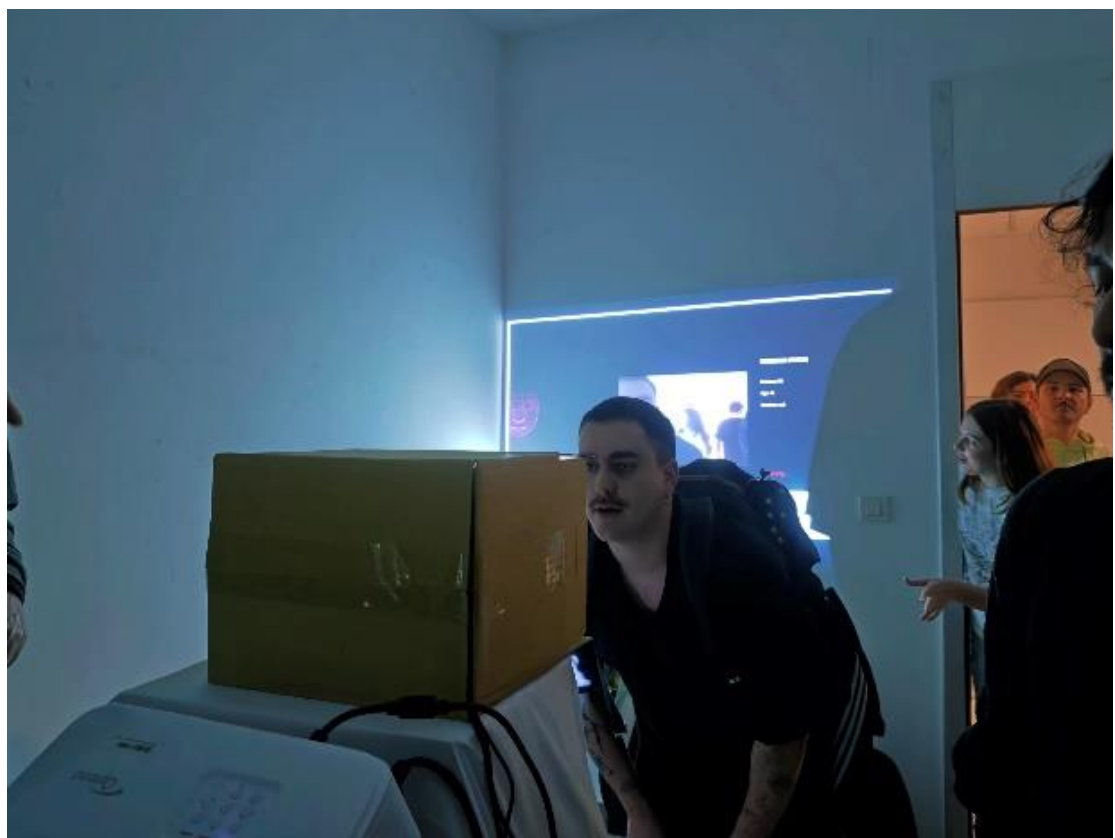
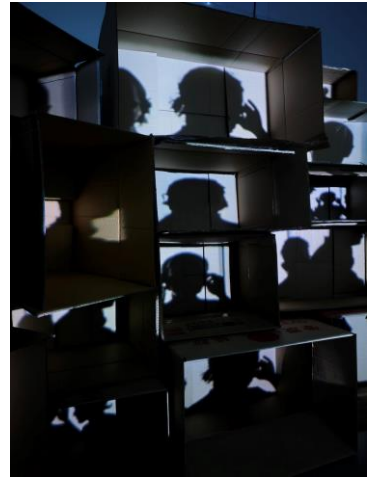
5. Configurar la posición del proyector y conectarlo a la computadora con un cable HDMI para que muestre los datos faciales en la pared detrás del espectador cuando este observe la caja central.



6. RESULTADO

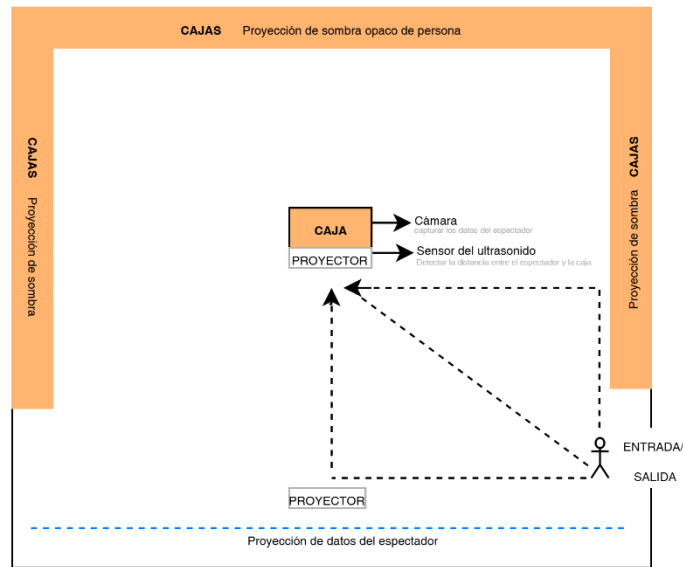
Enlace del video: <https://youtu.be/vM5rLg-RMdw?si=vA7UFk-29FIKOrEF>



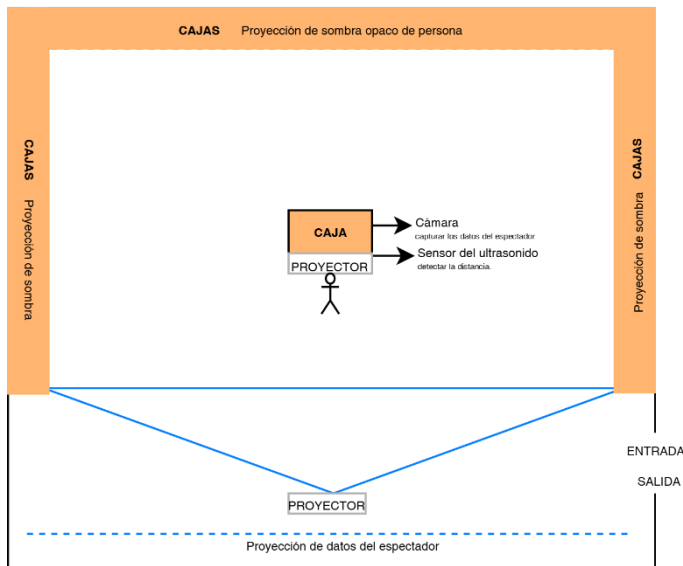


ANEXO

El diagrama de interacción

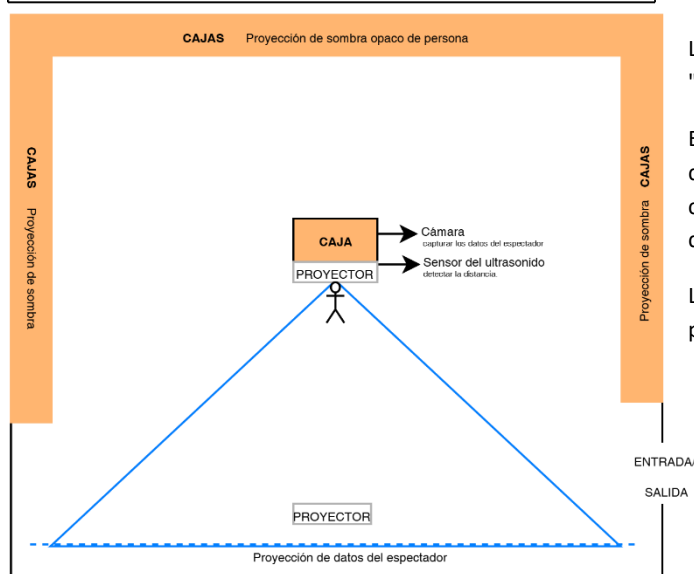


El espectador entra en un espacio y su identidad inicial es la de "voyeur" u observador.



El espectador se acerca a la caja observable que ubicada en el centro del espacio.

Las paredes internas de la caja colocada cerca de la pared comienzan a mostrar las sombras de las siluetas de personas en movimiento.



La identidad cambia de "voyeur" a "observado".

El espectador se acerca a la caja, dentro de la caja observable, dos cámaras comienzan a capturar los datos faciales del espectador.

Los datos faciales del espectador se proyectan en la pared detrás de él.